



DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS II

MEJORA DE PROCESOS

Escuela Superior Técnica

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN

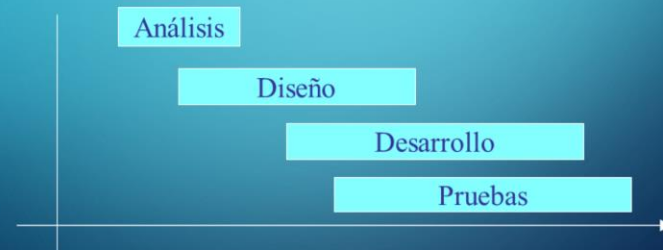
- Patrón de normas, creencias y actitudes que influyen el comportamiento de los equipos y los individuos dentro de la organización.
- Originada en los fundadores de la Organización, la cultura toma forma a partir del éxito logrado por el personal más experimentado al proceder según ella.

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN

- Se filtra, modifica y refina día a día.
- Afecta el rendimiento, porque afecta la forma en que la gente piensa, cree y siente, ayudando a determinar cómo actuar en cada situación.

EL PROCESO

- Grupo organizado de actividades relacionadas que ejecutadas en conjunto crean valor para el cliente.



LA COMPLEJIDAD DEL CAMBIO

- Lo sencillo:
 - Introducir nuevos procesos
 - Nuevas herramientas
 - Nuevas organizaciones
- Lo complejo:
 - Cambios políticos
 - Cambios de comportamiento



MEJORA CONTINUA VS REINGENIERÍA

- La mejora continua consiste en la implantación de pequeños cambios en los sistemas de producción o en los circuitos organizativos, con el fin de conseguir un aumento suave pero constante de los niveles de calidad de una empresa.
- La reingeniería de procesos de empresa (RPE) se extiende más allá del ámbito de las tecnologías de la información y de la ingeniería de software.

REINGENIERÍA

- Pressman

“La reingeniería del software abarca una serie de actividades entre las que se incluye el análisis de inventario, la reestructuración de documentos, la ingeniería inversa, la reestructuración de programas y datos, y la ingeniería directa”.

El objetivo de esas actividades consiste en crear versiones de los programas existentes que muestren una mayor calidad, y una mejor mantenibilidad.”

EXPLICAR EL CAMBIO

- La gente debe entender porqué la organización necesita cambiar.
- Debe explicarse lo peligroso que es seguir como se está ahora, en lugar de lo bien que se va a estar.
 - Quien ya experimentó los problemas, acepta mejor este planteo que la promesa de un futuro dorado pero dudoso.
- A medida que más entiende, más participa, por esta más motivada.

EXPLICAR EL CAMBIO

- Debe responderse:

- ¿Por qué cambiar?
- ¿Qué está mal en la situación actual?
- ¿Por qué me debe interesar a mí?
- ¿Cuándo me afectará, ahora o en el futuro?

LA MEJORA DEL PROCESO

- La mejora es evolutiva, continua y cíclica.
- Deben cambiar los individuos y la organización.
- Los cambios no deben ser dogmáticos.
- Las actividades de mejora deben tratarse como proyectos.

LA MEJORA DEL PROCESO

- La mejora es evolutiva, continua y cíclica.
- No se pueden efectuar todos los cambios de un día para el otro y todos juntos.
- Deben efectuarse de a uno por vez, empezando por la secuencia más creíble y que agrega mayor valor.

LA MEJORA DEL PROCESO

- La mejora es evolutiva, continua y cíclica.
- El cambio se introduce gradualmente, y se sostiene hasta que se convierta en rutina.
- El análisis de resultados a través de la historia de los proyectos sirve para evaluar los cambios.

LA MEJORA DEL PROCESO

- Deben cambiar los individuos y la Organización.
- La gente está motivada para cambiar cuando ve cambios a su alrededor.
- Individualmente, se puede ejercer influencia en el grupo cercano, pero los niveles superiores juegan un rol activo en ayudar y soportar al cambio que se está produciendo.

LA MEJORA DEL PROCESO

- Deben cambiar los individuos y la Organización.
- La inercia debe combatirse mostrando los problemas de hoy sobre los temas conflictivos como calidad, calendarios costos.

LA MEJORA DEL PROCESO

- Los cambios no deben ser dogmáticos.
- Es muy difícil imponer sin convencer, en temas relacionados con la cultura organizativa.
- Lo concreto atrae. Hechos, y no palabras.
- Proponerse metas específicas y lograrlas, mostrando la mejora y sus resultados.

LA MEJORA DEL PROCESO

- Las actividades de mejora deben tratarse como proyectos.
- Deben tener:
 - Objetivos.
 - Plan, recursos y responsables.
 - Productos y seguimiento.
 - Cierre y transferencia.

MADUREZ DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

- Precisión:

- A medida que la madurez se incrementa, la diferencia entre lo presupuestado y lo real decrece a lo largo de los proyectos.
- Las organizaciones con un nivel de madurez más bajo, normalmente pierden sus objetivos. Las de mayor nivel los logran con razonable precisión.

MADUREZ DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

- Precisión:

- Las organizaciones de mayor nivel conocen el comportamiento de sus procesos, y la selección de fechas y costos está basada en información histórica comparable.

MODELOS DE MADUREZ

- Un modelo de madurez describe un conjunto mínimo de prácticas que una organización debe incorporar para lograr un determinado nivel de rendimiento.
- Ese conjunto mínimo indica que, no sólo debe ejecutarse bien alguna práctica correctamente, sino que deben llevarse a cabo todas las de ese conjunto.

MODELOS DE MADUREZ

- Como ejemplo, la organización que no planifique , difícilmente conseguirá un rendimiento aceptable a lo largo de los proyectos.
- Sin embargo, si se planifica pero no se hace seguimiento y control, el plan de por sí no mejorará nada.

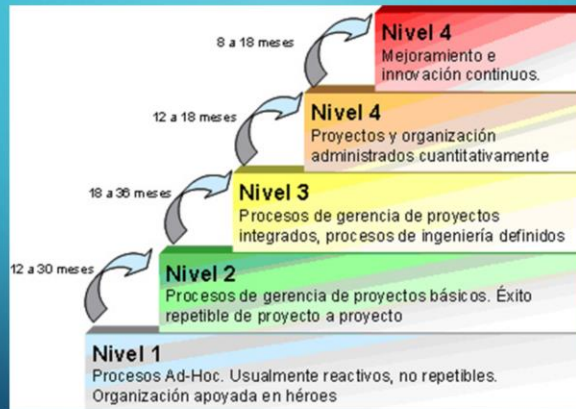
MODELOS DE MADUREZ

- Un Modelo de madurez ofrece guías acerca de qué prácticas deben implementarse y en qué orden.
- Actúa como checklist para evaluar a posibles proveedores.
- No debe transformarse en un fin, sino en un medio para alcanzar los objetivos del negocio.

MODELO CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI)

- Desarrollado por Software Engineering Institute(SEI), respaldado por el DoD (Department of Defense) de EE UU.
- Presenta un conjunto de recomendaciones que demostraron mejorar la capacidad de desarrollo y mantenimiento de software de las organizaciones.
- Utilizado por el gobierno y la industria para medir la capacidad y calidad del proceso de sus proveedores.





CMMI

CMMI comienza con un proceso de evaluación que evalúa tres áreas específicas:

- Desarrollo de procesos y servicios.
- Establecimiento y administración de servicios.
- Adquisición de productos y servicios.

CMMI está diseñado para ayudar a mejorar el rendimiento proporcionando a las empresas todo lo que necesitan para desarrollar consistentemente mejores productos y servicios.

CMMI

Los cinco niveles de madurez de CMMI son:

- Inicial: los procesos se ven como impredecibles y reactivos. En esta etapa, “el trabajo se completa pero a menudo se retrasa y excede el presupuesto”.
- Gestionado: se alcanza un nivel de gestión de proyectos. Los proyectos son “planeados, realizados, medidos y controlados”

CMMI

- Definido: en esta etapa, las organizaciones son más proactivas que reactivas. Existe un conjunto de “estándares de toda la organización” para “proporcionar orientación sobre proyectos, programas y portafolios”.
- Gestión cuantitativa: esta etapa es más medida y controlada. La organización está trabajando con datos cuantitativos para determinar procesos predecibles que se alinean con las necesidades de las partes interesadas.

CMMI

- Optimización: aquí, los procesos de una organización son estables y flexibles. En esta etapa final, una organización estará en constante estado de mejorar y responder a los cambios u otras oportunidades.

